

SOLER-MORES Antoine

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

DOSSIER E6

Administration des systèmes et des réseaux



Organisation support : Agence immobilière ImmoSud

Marseille — PME du secteur immobilier

Portfolio : <https://soler-mores-antoine-ifc2027.com>

Centre de formation : IFC Marseille

N° candidat :

Session 2026

Table des matières

Présentation de l'infrastructure	3
Contexte de l'entreprise	5
Réalisation professionnelle n°1	9
Réalisation professionnelle n°2	14
Lexique	18
Environnement technologique	21
Remerciements	24

Présentation de l'infrastructure

Avant de détailler les réalisations, voici une présentation des équipements et des solutions logicielles qui composent l'infrastructure mise en place pour l'agence ImmoSud. L'ensemble a été pensé pour une PME d'une dizaine de collaborateurs : on cherche un réseau cloisonné, des serveurs centralisés et des outils libres lorsque c'est possible, afin de maîtriser les coûts tout en gardant un bon niveau de sécurité.

L'architecture repose sur un hyperviseur qui virtualise la plupart des serveurs, un pare-feu qui assure le routage et le filtrage entre les différents périmètres, et un switch manageable qui porte les VLAN. Voici chaque brique en détail.

Pare-feu / routeur — pfSense

Le pare-feu pfSense joue le rôle de cœur du réseau : il assure le routage entre les VLAN (réseau interne, Wi-Fi invité et DMZ), applique les règles de filtrage qui isolent les périmètres entre eux, gère le NAT vers Internet et héberge le service VPN pour l'administration à distance. C'est une solution open source réputée, parfaitement adaptée à une PME.

Switch manageable — Netgear GS308E

Le switch manageable supporte la norme 802.1Q et permet de créer plusieurs VLAN sur un même équipement physique. Il distribue les trames en fonction des adresses MAC, et grâce à la gestion des VLAN il sépare logiquement le trafic des collaborateurs, des invités et de la DMZ, tout en laissant remonter ces VLAN au pare-feu via un port « trunk ».

Hyperviseur — Proxmox VE

Le serveur de virtualisation héberge un hyperviseur Proxmox VE, une plateforme libre et performante. C'est lui qui fait tourner la majorité des serveurs de l'agence sous forme de machines virtuelles (Active Directory, serveur de fichiers, GLPI, Zabbix, proxy...). Proxmox apporte aussi les snapshots et les sauvegardes planifiées, ce qui contribue à la continuité de service.

Hôte Hyper-V — zone DMZ

Un hôte Hyper-V est dédié à la zone démilitarisée (DMZ). Il héberge le serveur web public de l'agence, volontairement isolé du réseau interne par le pare-feu. Ainsi, même si le site vitrine était compromis, l'attaquant ne pourrait pas rebondir directement vers les serveurs métiers.

Borne Wi-Fi — réseau invité

Une borne Wi-Fi diffuse le réseau sans-fil destiné aux clients présents en salle d'attente. Elle est rattachée au VLAN invité (VLAN 20), totalement séparé du réseau de production : les visiteurs accèdent à Internet sans jamais voir les ressources internes de l'agence.

Poste d'administration

Un poste fixe sous Windows 11 sert de poste d'administration : c'est depuis cette machine que je configure l'ensemble des équipements (switch, pare-feu, serveurs) à l'aide d'outils comme RDP, PuTTY (SSH) et les consoles web d'administration.

Solution de sauvegarde — NAS / Proxmox Backup

Les données critiques (dossiers clients, partages métier, configurations) sont sauvegardées via les snapshots et les jobs de sauvegarde Proxmox, complétés par un stockage sur NAS. Une politique de rétention est définie pour respecter les obligations du RGPD.

Plan d'adressage IP

Pour garder une infrastructure lisible, j'ai défini le plan d'adressage suivant :

VLAN / Périmètre	Réseau	Rôle
VLAN 10 — Interne	192.168.10.0/24	Collaborateurs + serveurs internes
VLAN 20 — Invités	192.168.20.0/24	Wi-Fi clients (salle d'attente)
VLAN 30 — DMZ	192.168.30.0/29	Serveur web public

Serveur / Hôte	Adresse IP	Rôle
AD-DC1 (Win Server 2022)	192.168.10.1	AD-DS, DNS, DHCP, GPO
AD-DC2 (Win Server 2022)	192.168.10.7	Contrôleur de domaine répliqué
SRV-FILES (Win Server 2022)	192.168.10.2	Serveur de fichiers / partages SMB
SRV-MAIL	192.168.10.3	Messagerie (Exchange / hMailServer)
SRV-GLPI (Debian)	192.168.10.4	Ticketing + inventaire de parc
SRV-ZABBIX (Debian)	192.168.10.5	Supervision
SRV-ARTICA	192.168.10.6	Proxy filtrant (accès Internet)
SRV-WEB (DMZ / Hyper-V)	192.168.30.2	Site vitrine + prise de RDV

Contexte de l'entreprise

Présentation d'ImmoSud

L'agence ImmoSud est une PME spécialisée dans la transaction et la gestion de locations de biens immobiliers résidentiels, implantée dans le centre-ville de Marseille. Fondée il y a une dizaine d'années sous une structure familiale, elle a récemment été reprise par un nouveau directeur associé qui souhaite professionnaliser et numériser les processus internes.

La structure compte une dizaine de collaborateurs, répartis entre la direction, les conseillers commerciaux, le service administratif et un poste de gestionnaire informatique. La comptabilité, elle, reste externalisée auprès d'un cabinet partenaire, ce qui allège la charge administrative interne.

Secteur d'activité : agence immobilière. Localisation : Marseille. Taille : PME d'environ 10 collaborateurs, un seul site (un plateau de bureaux en open space d'environ 200 m², avec une salle de réunion client, un espace d'accueil et un local technique fermé à clé dédié aux équipements réseau).

Situation de départ

Jusqu'alors, l'infrastructure de l'agence reposait sur une simple box opérateur grand public : aucune segmentation du réseau, aucune politique de sécurité, aucune gestion centralisée des postes. Les fichiers clients étaient stockés en local sur chaque poste, ce qui rendait la collaboration difficile et exposait des données personnelles à des risques de perte ou de fuite — une situation incompatible avec les exigences du RGPD applicables aux données des clients et des propriétaires.

Mettre schéma de l'infrastructure d'ImmoSud — situation avant le projet

Évolution stratégique

Avec la nouvelle direction, un plan de transformation numérique a été lancé, accompagné d'un budget dédié : renouvellement du parc informatique, souscription à des solutions professionnelles et recrutement d'un profil IT en alternance. C'est dans ce cadre que je suis intervenu, en tant qu'alternant SISR, pour concevoir et déployer l'intégralité de la nouvelle infrastructure réseau et système.

Objectifs de la direction

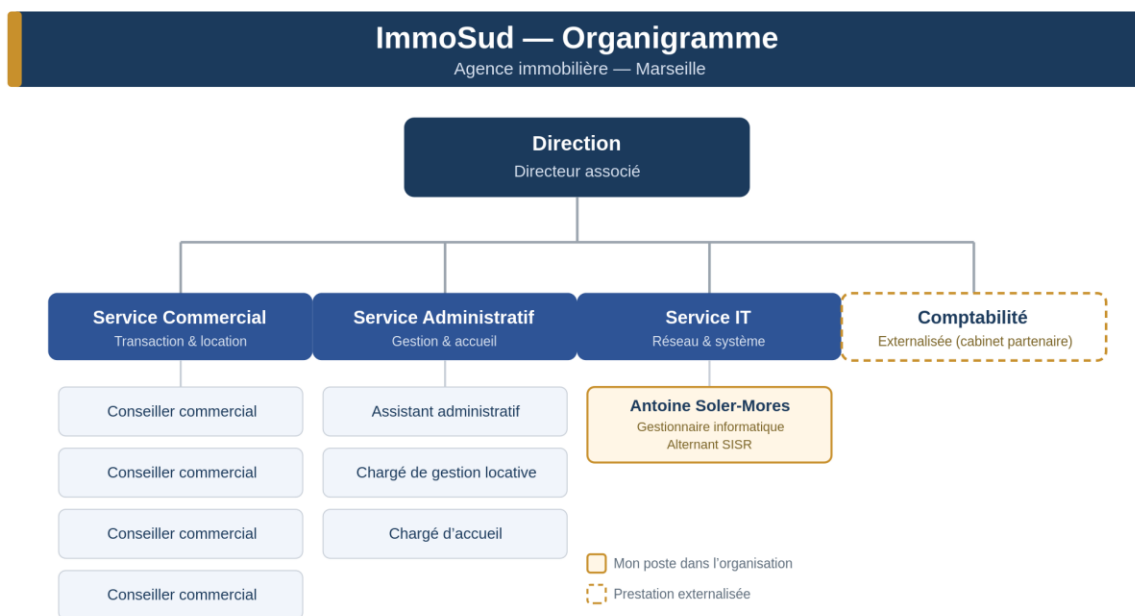
La direction a formulé trois objectifs principaux :

- Fiabiliser et sécuriser le système d'information pour garantir la confidentialité des données clients, conformément au RGPD.
- Centraliser la gestion des ressources informatiques afin de simplifier l'administration, réduire les pannes et améliorer la productivité des collaborateurs.
- Ouvrir un service en ligne permettant aux clients de consulter les annonces et de prendre rendez-vous directement depuis le site web de l'agence.

Ces objectifs imposent le déploiement d'une infrastructure réseau structurée, segmentée, supervisée et sécurisée, adaptée à une PME de 10 collaborateurs.

Ma mission

En tant qu'alternant informatique, ma responsabilité porte sur la conception, le déploiement et la maintenance de l'infrastructure réseau et système de l'agence. Il s'agit de bâtir une solution IT complète, pérenne et alignée sur les besoins métiers de chaque pôle. Le local technique sécurisé, situé hors de la zone d'accueil client, héberge l'ensemble des équipements structurants, et son accès est restreint au personnel autorisé. Je suis le référent unique pour toute problématique informatique, qu'elle soit matérielle, logicielle ou liée à la sécurité.



Organigramme de l'agence ImmoSud

Le projet à réaliser

À partir du cahier des charges, l'infrastructure cible se décompose ainsi :

- Un réseau local LAN segmenté en VLAN : un VLAN interne pour les postes des collaborateurs, un VLAN invité pour le Wi-Fi des clients en salle d'attente (totalement isolé), et une DMZ pour le serveur web public.

- Un contrôleur de domaine Active Directory (AD-DS) pour centraliser l'authentification, gérer les droits par profil et appliquer les stratégies de groupe (GPO), avec un second contrôleur répliqué pour la continuité de service.
- Un serveur de fichiers pour le stockage partagé et sécurisé des dossiers clients et documents métier, avec sauvegardes centralisées.
- Un serveur de messagerie professionnelle (Microsoft Exchange ou alternative open source selon le budget).
- Un système de ticketing et de gestion de parc GLPI, relié à l'annuaire AD.
- Un serveur de supervision Zabbix pour surveiller en temps réel l'état des équipements et des serveurs.
- Un serveur proxy Artica pour filtrer et sécuriser les flux web sortants.
- Un serveur web hébergé en DMZ via Hyper-V, accueillant le site vitrine et le formulaire de prise de rendez-vous en ligne.
- Une politique de sauvegarde régulière des données critiques, avec une rétention conforme au RGPD.

Ce projet est découpé en deux réalisations professionnelles présentées ci-après.

Mettre Schéma de l'infrastructure d'ImmoSud — situation après le projet

Réalisation professionnelle n°1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 — Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine		N° candidat :
Épreuve : Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐ Date : / / 2026		
Organisation support de la réalisation professionnelle : ImmoSud (immosud.local)		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place d'une infrastructure réseau segmentée (VLAN + pare-feu) et déploiement d'un annuaire Active Directory redondant avec serveur de fichiers.		
Période de réalisation : 2025 – 2027		Lieu : IFC Marseille
Modalité : Seul(e) ☒ En équipe ☐		

Compétences travaillées

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources matérielles et logicielles utilisées :

- Pare-feu pfSense
- Switch manageable Netgear GS308E (802.1Q)
- Hyperviseur Proxmox VE
- Windows Server 2022 (AD-DC1 et AD-DC2)
- Windows Server 2022 (SRV-FILES — serveur de fichiers)
- Poste client Windows 11

Résultats attendus : disposer d'un réseau cloisonné en VLAN avec des règles de pare-feu isolant le Wi-Fi invité et la DMZ du réseau interne ; centraliser l'authentification et l'administration des postes via un Active Directory redondant (DNS, DHCP, GPO, comptes utilisateurs) ; offrir un stockage partagé et sécurisé des dossiers clients via un serveur de fichiers, avec des permissions par service.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Portfolio : <https://soler-mores-antoine-ifc2027.com>

- Documentation technique et captures disponibles sur le NAS du centre de formation.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso)**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

La mise en place d'un système d'information fiable commence toujours par les fondations : le réseau et l'annuaire. J'ai d'abord segmenté le réseau d'ImmoSud en VLAN pour cloisonner les usages (collaborateurs, invités, DMZ), puis j'ai appliqué des règles de pare-feu pour empêcher les communications non souhaitées entre ces périmètres. Sur ce socle réseau, j'ai déployé un contrôleur de domaine Active Directory portant les services DNS, DHCP et AD-DS, ainsi que des stratégies de groupe (GPO). Un second contrôleur, répliqué, assure la continuité du service d'authentification. Enfin, un serveur de fichiers vient centraliser le stockage des dossiers clients avec des permissions par service.

Les grandes étapes de cette réalisation :**Réseau (switch + pare-feu) :**

- Configuration du switch manageable et création des VLAN 10, 20 et 30
- Configuration des interfaces VLAN et du routage inter-VLAN sur pfSense
- Création des règles de pare-feu pour isoler le Wi-Fi invité et la DMZ du réseau interne

Active Directory :

- Installation et promotion d'AD-DC1 (AD-DS, DNS, DHCP) sur une VM Proxmox
- Création des unités d'organisation, des groupes et des comptes utilisateurs (dont un import en masse par script PowerShell)
- Création et application d'une GPO sur les postes clients
- Installation d'AD-DC2 et mise en place de la répllication

Serveur de fichiers :

- Création des partages SMB et application des permissions NTFS par groupe AD
- Connexion automatique des lecteurs réseau via GPO

Mettre schéma détaillé de la réalisation n°1 (réseau + AD + serveur de fichiers)

1.1 — Configuration des VLAN sur le switch

Première étape : créer les VLAN sur le switch manageable. Je me connecte physiquement au switch et au poste d'administration, puis j'attribue à mon PC une adresse compatible avec le switch pour accéder à son interface web (l'adresse par défaut du Netgear GS308E est 192.168.0.239, identifiants admin / password). Pour des raisons de sécurité, je change immédiatement le mot de passe administrateur par défaut.

Dans l'onglet VLAN, j'active le mode 802.1Q avancé, puis je crée les VLAN 10 (interne), 20 (invité) et 30 (DMZ). J'associe ensuite les ports : les ports reliés aux postes sont en mode « access » sur leur VLAN, et le port relié au pare-feu est en mode « trunk » (tagué) pour faire remonter tous les VLAN. Je règle enfin le PVID de chaque port en cohérence.

1.2 — Configuration du pare-feu pfSense et du routage inter-VLAN

Sur pfSense, je crée les interfaces VLAN correspondantes (VLAN 10, 20, 30) au-dessus de l'interface physique reliée au trunk du switch. J'attribue à chaque interface l'adresse de passerelle prévue dans mon plan d'adressage (192.168.10.254, 192.168.20.254 et 192.168.30.1) et j'active un serveur DHCP par VLAN lorsque c'est pertinent (le DHCP du VLAN interne sera, lui, géré par l'AD).

1.3 — Règles de pare-feu et isolation des périmètres

Le cœur de la sécurité réseau se joue ici. Par défaut, je veux que chaque périmètre soit isolé des autres. Je crée donc des alias (objets) pour les réseaux internes, puis des règles de filtrage avec la logique suivante :

- VLAN invité (20) : accès à Internet autorisé, mais tout accès vers les VLAN 10 et 30 est bloqué. Les clients en salle d'attente ne voient jamais le réseau métier.
- DMZ (30) : le serveur web est joignable depuis Internet (ports 80/443) mais ne peut pas initier de connexion vers le réseau interne.
- VLAN interne (10) : accès à Internet via le proxy, accès aux serveurs internes, mais isolé des autres périmètres sauf flux explicitement autorisés.

Je teste ensuite chaque règle (ping, accès web, accès aux partages) pour vérifier que le cloisonnement fonctionne réellement.

1.4 — Déploiement d'Active Directory (AD-DC1)

Sur une VM Windows Server 2022 hébergée par Proxmox, j'installe le rôle AD-DS puis je promeus le serveur en contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt : le domaine immosud.local. Le service DNS est installé en même temps (indispensable au fonctionnement de l'AD, notamment pour les enregistrements SRV qui permettent de localiser les contrôleurs de domaine).

J'installe et j'autorise ensuite le rôle DHCP, en créant une étendue pour le VLAN interne (par exemple 192.168.10.100 à 192.168.10.199), avec comme serveur DNS le contrôleur de domaine et comme passerelle l'adresse du pare-feu.

1.5 — Unités d'organisation, comptes et script PowerShell

J'organise l'annuaire avec des unités d'organisation (OU) par service (Direction, Commercial, Administratif, IT), puis je crée les comptes utilisateurs et les groupes de sécurité associés. Pour gagner du temps et fiabiliser la création, j'importe les comptes en masse à partir d'un fichier CSV grâce à un script PowerShell (cmdlet New-ADUser dans une boucle). Cette automatisation par scripting fait partie des bonnes pratiques attendues.

1.6 — Stratégie de groupe (GPO)

Je crée une GPO appliquée aux postes du domaine. Par exemple une GPO de fond d'écran d'entreprise et de connexion automatique des lecteurs réseau. Après avoir lié la GPO à l'OU concernée, je force la mise à jour avec `gpupdate /force`, je redémarre un poste client et je vérifie que la stratégie est bien appliquée.

1.7 — Redondance : second contrôleur de domaine (AD-DC2)

Pour garantir la continuité du service d'authentification, j'ajoute un second contrôleur de domaine, AD-DC2, que je promeus dans le domaine existant `immosud.local`. La réplique Active Directory (et les zones DNS intégrées à l'AD) se met en place automatiquement : si AD-DC1 tombe, AD-DC2 continue d'assurer l'authentification et la résolution DNS. C'est un point clé pour la tolérance de panne.

1.8 — Serveur de fichiers et partages sécurisés

Enfin, je configure le serveur de fichiers SRV-FILES. Je crée une arborescence de partages par service (Direction, Commercial, Administratif, Commun) et j'applique des permissions NTFS basées sur les groupes de sécurité AD : chaque collaborateur n'accède qu'aux dossiers correspondant à son service. Les lecteurs réseau sont montés automatiquement à l'ouverture de session grâce à une GPO. Ce partage centralisé remplace le stockage local, facilite la collaboration et permet des sauvegardes centralisées — un vrai progrès pour la conformité RGPD.

Réalisation professionnelle n°2

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 — Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine		N° candidat :
Épreuve : Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐ Date : / / 2026		
Organisation support de la réalisation professionnelle : ImmoSud (immosud.local)		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Déploiement d'un service de support et de gestion de parc (GLPI), d'une supervision (Zabbix) et publication d'un site web en zone démilitarisée (DMZ).		
Période de réalisation : 2025 – 2027		Lieu : IFC Marseille
Modalité : Seul(e) ☒ En équipe ☐		

Compétences travaillées

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources matérielles et logicielles utilisées :

- Hyperviseur Proxmox VE et hôte Hyper-V (DMZ)
- Debian / Ubuntu Server (GLPI et Zabbix)
- Active Directory (AD-DC1) pour l'authentification LDAP
- Proxy Artica
- Poste client Windows 11

Résultats attendus : mettre en place un outil de ticketing et de gestion de parc (GLPI) connecté à l'annuaire AD, une supervision en temps réel des serveurs et équipements (Zabbix) avec remontée d'alertes, et publier le site vitrine de l'agence avec prise de rendez-vous dans une DMZ isolée du réseau interne.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Portfolio : <https://soler-mores-antoine-ifc2027.com>

- Documentation technique et captures disponibles sur le NAS du centre de formation.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso)**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Une fois le socle réseau et l'annuaire en place, cette seconde réalisation apporte les services qui font vivre l'infrastructure au quotidien : un outil de support pour tracer les incidents et inventorier le parc (GLPI), une supervision pour anticiper les pannes (Zabbix), un filtrage des accès Internet (proxy Artica) et la publication du site web de l'agence dans une DMZ sécurisée. L'objectif est de rendre l'IT à la fois maîtrisée, surveillée et ouverte vers les clients sans compromettre la sécurité interne.

Les grandes étapes de cette réalisation :**GLPI :**

- Installation d'une VM Debian/Ubuntu, du serveur web, de PHP et de la base de données
- Installation de GLPI et de ses dépendances
- Connexion à l'annuaire AD via LDAP pour récupérer les utilisateurs
- Configuration du parc, de l'inventaire et création / résolution d'un ticket

Zabbix :

- Installation du serveur Zabbix et de l'interface web
- Déploiement des agents sur les serveurs à surveiller
- Création des hôtes, des modèles de supervision et des alertes par mail

Proxy Artica :

- Installation et configuration du proxy filtrant pour les flux web sortants

Serveur web en DMZ :

- Création de la VM web sous Hyper-V dans le VLAN DMZ
- Installation du serveur web (Apache/IIS) et publication du site vitrine + prise de RDV
- Règle de pare-feu de redirection (NAT) des ports 80/443 vers la DMZ

Mettre schéma détaillé de la réalisation n°2 (GLPI, Zabbix, proxy, DMZ web)

2.1 — Installation et configuration de GLPI

Sur une VM Debian/Ubuntu, j'installe la pile LAMP (serveur web Apache, PHP et base de données MariaDB), puis GLPI et ses modules. Je crée la base de données dédiée et je termine l'installation via l'assistant web. GLPI sera accessible depuis le réseau interne à l'adresse 192.168.10.4.

2.2 — Intégration LDAP avec l'Active Directory

Pour éviter de recréer tous les comptes, je connecte GLPI à l'annuaire Active Directory via LDAP. Je renseigne l'adresse du contrôleur de domaine, le compte de service de lecture et le filtre de recherche. Les collaborateurs peuvent alors se connecter à GLPI avec leurs identifiants de domaine, et l'annuaire reste la source unique de vérité pour les comptes.

2.3 — Gestion de parc et ticketing

Côté parc, je renseigne (ou j'importe via l'inventaire automatique) les ordinateurs, moniteurs et équipements réseau de l'agence. Côté support, je teste le cycle complet : un collaborateur ouvre un ticket depuis l'interface self-service (par exemple « remplacement d'écran »), je le traite depuis un compte technicien, je le résous et le demandeur reçoit la réponse. Cela démontre la traçabilité des incidents attendue par la direction.

2.4 — Supervision avec Zabbix

Sur une seconde VM Debian, j'installe le serveur Zabbix et son interface web. J'y déclare ensuite les hôtes à surveiller (contrôleurs de domaine, serveur de fichiers, GLPI, serveur web...) en déployant l'agent Zabbix sur chacun. J'associe des modèles de supervision (CPU, RAM, espace disque, disponibilité des services) et je configure des déclencheurs (triggers) ainsi que des actions d'alerte par mail. Ainsi, si un serveur sature ou tombe, je suis prévenu avant que les utilisateurs ne le ressentent.

2.5 — Proxy filtrant Artica

Pour sécuriser et maîtriser l'accès à Internet des collaborateurs, je déploie le proxy Artica. Il filtre les flux HTTP/HTTPS sortants selon une politique définie (blocage de certaines catégories de sites, journalisation des accès). Le pare-feu redirige le trafic web du VLAN interne vers ce proxy, ce qui répond à l'exigence d'« accès sécurisé à Internet » du cahier des charges.

2.6 — Serveur web en DMZ (Hyper-V)

Dernière brique : la publication du site vitrine de l'agence avec son formulaire de prise de rendez-vous. Je crée une VM web sur l'hôte Hyper-V, rattachée au VLAN DMZ (192.168.30.0/29). J'y installe le serveur web (Apache sous Linux ou IIS sous Windows) et je déploie le site. Sur le pare-feu, je crée une règle de NAT qui redirige les ports 80 et 443 venant d'Internet vers le serveur web de la DMZ, et seulement vers lui. Grâce à l'isolation de la DMZ mise en place en réalisation 1, le site est public sans jamais exposer le réseau interne.

Je termine par un test de bout en bout : accès au site depuis l'extérieur, envoi d'une demande de rendez-vous, et vérification qu'aucun flux de la DMZ ne peut atteindre les serveurs internes.

Lexique

Cette section regroupe les principaux termes techniques employés dans le dossier.

Réseau et sécurité

VLAN : réseau local virtuel qui segmente logiquement un réseau physique en plusieurs sous-réseaux isolés. Il améliore la sécurité et réduit le trafic inutile.

802.1Q : norme de marquage (tag) des trames Ethernet qui permet de faire transiter plusieurs VLAN sur un même lien (port « trunk »).

Port access / trunk : un port access appartient à un seul VLAN ; un port trunk transporte plusieurs VLAN tagués, typiquement entre le switch et le pare-feu.

Switch : équipement réseau qui relie les appareils d'un réseau local et redirige les trames selon les adresses MAC. Un switch manageable gère en plus les VLAN.

Routeur : équipement qui assure la communication entre réseaux différents et choisit le meilleur chemin pour acheminer les paquets.

Pare-feu : dispositif qui filtre le trafic réseau selon des règles autorisant ou bloquant les flux entre les périmètres.

Règle de filtrage (ACL) : règle qui définit quel trafic est autorisé ou bloqué entre deux zones, selon la source, la destination, le port et le protocole.

Routing inter-VLAN : fonction qui permet (ou non, selon les règles) la communication entre des VLAN distincts, assurée ici par le pare-feu.

NAT : translation d'adresses qui permet à plusieurs machines d'un réseau privé de partager une adresse publique, et de rediriger des ports vers un serveur interne.

DMZ : zone démilitarisée ; sous-réseau isolé hébergeant les services exposés à Internet (ici le serveur web), afin de protéger le réseau interne en cas de compromission.

VPN : tunnel chiffré entre un appareil et le réseau de l'entreprise, permettant un accès distant sécurisé aux ressources internes.

IDS / IPS : systèmes de détection (IDS) et de prévention (IPS) d'intrusions qui repèrent les comportements anormaux sur le réseau.

Systèmes et annuaire

Active Directory (AD) : annuaire de Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs, groupes et stratégies au sein d'un domaine.

AD-DS : Active Directory Domain Services ; le rôle qui fournit l'annuaire, gère les domaines, l'authentification (Kerberos) et l'organisation des ressources.

Contrôleur de domaine : serveur qui héberge l'annuaire AD et authentifie les utilisateurs et les machines du domaine.

Réplication : synchronisation automatique des données entre deux contrôleurs de domaine, assurant la continuité du service en cas de panne de l'un d'eux.

DNS : service qui traduit les noms (ex. immosud.local) en adresses IP ; il permet aussi de localiser les contrôleurs de domaine via les enregistrements SRV.

DHCP : service qui attribue automatiquement les adresses IP et les paramètres réseau aux machines (procédure Discover, Offer, Request, Acknowledge).

GPO : Group Policy Object ; stratégie de groupe qui applique des configurations et des restrictions aux utilisateurs et ordinateurs du domaine.

OU : unité d'organisation ; conteneur de l'AD qui structure l'annuaire (par service, par site...) et facilite l'application des GPO.

LDAP : protocole d'accès à un annuaire ; utilisé ici pour que GLPI s'authentifie sur l'Active Directory.

Kerberos : protocole d'authentification sécurisé utilisé par Active Directory.

Serveur de fichiers / partage SMB : serveur qui centralise le stockage des fichiers ; les partages SMB sont accessibles via le réseau avec des permissions par utilisateur ou groupe.

Permissions NTFS : droits d'accès (lecture, écriture, etc.) appliqués aux fichiers et dossiers sous Windows, en fonction des groupes de sécurité.

Messagerie / Exchange : serveur de messagerie (Microsoft Exchange ou alternative) gérant les e-mails, calendriers et contacts de l'entreprise.

Virtualisation, supervision et support

Virtualisation : technique permettant de faire tourner plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.

Hyperviseur : logiciel qui crée et gère les machines virtuelles (ici Proxmox VE et Hyper-V).

Snapshot : instantané de l'état d'une machine virtuelle, permettant de revenir en arrière rapidement.

GLPI : logiciel libre de gestion de parc informatique et de ticketing ; il suit les équipements, les incidents et les demandes.

Ticketing : système d'enregistrement, de suivi et de résolution des demandes ou incidents, qui structure le support.

Inventaire de parc : recensement du matériel et des logiciels de l'organisation, géré ici par GLPI.

Zabbix : outil de supervision open source qui surveille en temps réel les serveurs, le réseau et les services, et alerte en cas d'anomalie.

Supervision : ensemble des outils et actions permettant de surveiller l'état et les performances d'un système afin d'anticiper les pannes.

Agent (de supervision) : petit programme installé sur une machine surveillée qui remonte ses indicateurs au serveur de supervision.

Proxy : serveur intermédiaire qui filtre, journalise et sécurise les accès web sortants (ici Artica).

Disponibilité et conformité

Haute disponibilité : capacité d'un service à rester accessible en continu, grâce à la redondance des éléments critiques.

Redondance : duplication d'un équipement ou d'un service pour éviter une interruption en cas de panne.

Tolérance de panne : aptitude du système à continuer de fonctionner malgré la défaillance d'un composant.

Répartition de charges : distribution du travail entre plusieurs serveurs pour améliorer les performances et la disponibilité.

Sauvegarde : copie des données réalisée régulièrement afin de pouvoir les restaurer en cas de perte.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données ; encadre le traitement des données personnelles (ici, les données des clients et propriétaires).

Environnement technologique

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS — SESSION 2026

ANNEXE VII-7 : Contrôle de l'environnement technologique — Épreuve E6 (option SISR)

Candidat : SOLER-MORES Antoine — N° — Centre : IFC Marseille

1. Environnement commun aux deux options

1.1 — Le système d'information comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission
Un service d'authentification	Active Directory (AD-DC1 / AD-DC2) sous Windows Server 2022 — authentification Kerberos / LDAP.	
Un SGBD	MariaDB / MySQL (bases GLPI et Zabbix).	
Un accès sécurisé à Internet	Proxy filtrant Artica + pare-feu pfSense (filtrage des flux HTTP/HTTPS sortants).	
Un environnement de travail collaboratif	Messagerie Microsoft Exchange (ou alternative open source) + partages de fichiers AD.	
Deux serveurs sur des OS différents, dont un open source	Windows Server 2022 (AD) et Debian/Ubuntu (GLPI, Zabbix), virtualisés sous Proxmox VE (open source).	
Une solution de sauvegarde	Snapshots et jobs de sauvegarde Proxmox + stockage NAS, avec rétention définie.	
Des ressources à accès sécurisé soumis à habilitation	Partages SMB avec permissions NTFS par groupe AD ; accès distant par VPN.	
Deux types de terminaux dont un mobile	Poste fixe Windows 11 (RDP / PuTTY) et smartphone (client SSH / test du Wi-Fi invité).	

1.2 — Outils mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission
Gestion des incidents	GLPI (Debian) — ticketing et inventaire de parc.	
Détection et prévention des intrusions	IDS/IPS Suricata/Snort sur pfSense.	
Chiffrement	HTTPS/TLS (site web, messagerie), VPN (OpenVPN/IPSec), LDAPS.	
Analyse de trafic	Wireshark.	

2. Éléments spécifiques à l'option SISR

2.1 — Le système d'information comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	VLAN 10 (interne), VLAN 20 (invité) et DMZ (VLAN 30), cloisonnés par le pare-feu pfSense.	
Un service rendu respectant un contrat de service (sécurité + haute disponibilité)	Site web publié en DMZ derrière le pare-feu, et service d'authentification AD redondé (AD-DC1 / AD-DC2).	
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark.	
Un logiciel de gestion des configurations	GLPI (inventaire/parc) et GPO (configuration des postes).	
Une solution d'administration à distance sécurisée des serveurs et accès	SSH (serveurs Linux), RDP (serveurs Windows), VPN pfSense, consoles web en HTTPS.	
Une solution de supervision (qualité, sécurité, disponibilité) avec alertes	Zabbix : agents sur les serveurs, déclencheurs et alertes par mail.	
Des accès sécurisés à un service interne (intranet) ou externe (internet/extranet)	Intranet (partages AD, webmail) sur authentification ; site web public en DMZ via HTTPS.	
Une solution garantissant la continuité d'un service	Réplication AD-DC1 / AD-DC2 ; snapshots et sauvegardes Proxmox.	
Une solution de tolérance de panne (serveurs ou interconnexion)	Réplication Active Directory, RAID sur l'hyperviseur, snapshots.	
Une solution de répartition de charges	Deux contrôleurs de domaine répartissant l'authentification et la résolution DNS.	

2.2 — Au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission
Une connexion sécurisée entre deux sites distants	VPN site-à-site / nomade (OpenVPN ou IPSec sur pfSense).	
Le déploiement des solutions techniques d'accès	Déploiement par GPO / image système (FOG).	
Une solution gérée par des procédures automatisées (scripting)	Création des comptes et OU via scripts PowerShell (import CSV) ; scripts Bash.	
La détection d'intrusions ou de comportements anormaux	IDS Suricata/Snort sur pfSense + alertes Zabbix.	

Rappel du référentiel : « Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée. » Ici, l'infrastructure repose sur des équipements et serveurs réels (pare-feu, switch manageable, hyperviseurs, serveurs virtualisés), conformément à l'annexe II.E.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier le jury pour l'attention et le temps consacrés à la lecture de mon dossier.

Je remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique et les intervenants de mon centre de formation, l'IFC Marseille, pour la qualité de leur enseignement et leur disponibilité tout au long de ces deux années de BTS SIO option SISR. Grâce à leur accompagnement, j'ai pu acquérir des compétences solides en réseaux et en systèmes et prendre confiance dans ma pratique.

Mes remerciements vont également à mon entreprise d'accueil, Orange, et tout particulièrement à monsieur Thomas Thierry, Responsable Technicien Soutien Proximité, de m'avoir intégré au sein de son équipe, ainsi qu'à mon maître d'apprentissage, monsieur Franck Pouilly, qui m'a conseillé, aidé et accompagné tout au long de mes missions.

Je remercie l'ensemble de mes collègues pour leur bienveillance et leurs conseils, qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de progresser dans un cadre professionnel stimulant.

Enfin, je salue mes camarades de promotion pour leur entraide et les bons moments partagés durant cette formation.

Cette expérience a été extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel, et conforte mon souhait de poursuivre dans le domaine de l'informatique et des réseaux.